SISTEMAS DE BASES DE DATOS

TICG1018

UNIDAD 2

NORMALIZACIÓN

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

CONTENIDO

1. Dependencias Funcionales
2. Primera Forma Normal
3. Segunda Forma Normal
4. Tercera Forma Normal

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

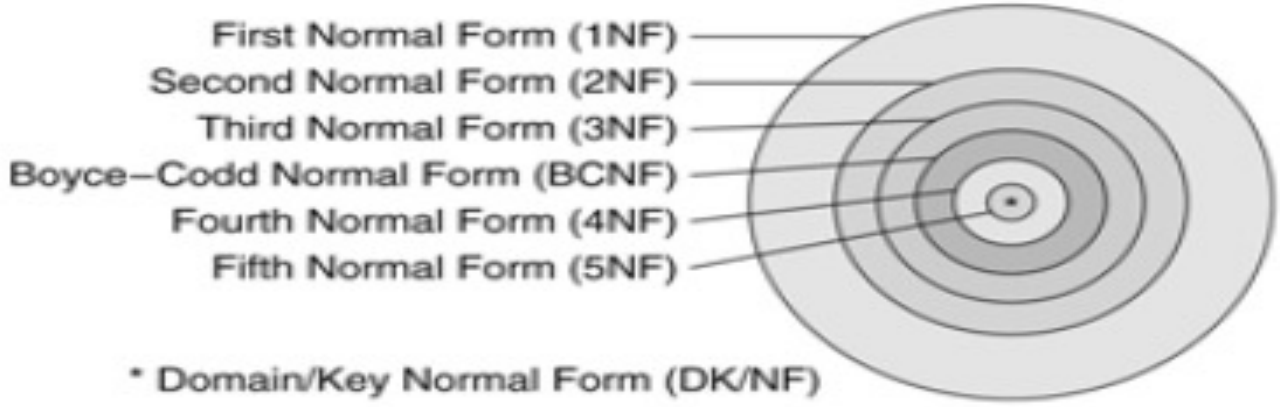
NORMALIZACIÓN

- El proceso de normalización de bases de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las tablas obtenidas tras el paso del modelo conceptual al modelo lógico.

- Las bases de datos relacionales se normalizan para:
  - Evitar la redundancia de los datos.
  - Evitar problemas de actualización de los datos en las tablas.
  - Proteger la integridad de los datos.

NORMALIZACIÓN

- Codd propuso tres formas normales: primera, segunda y tercera formas normales (1FN, 2FN, 3FN)
- Boyce y Codd propusieron una forma normal llamada Boyce-Codd (FNBC)
- Más adelante se propusieron una cuarta forma normal (4FN) y una quinta (5FN), con fundamento en los conceptos de dependencias multivaluadas y dependencias de reunión, respectivamente.
- Todas estas formas normales se basan en **las dependencias funcionales entre los atributos de una relación**.



FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

REDUNDANCIA

- **Almacenamiento Redundante:** Información Repetida.
- **Anomalías de actualización:** Actualización datos en copias
  - Modificar dirección de una sucursal (Incosistencia).

StaffBranch

staffNo	sName	position	salary	branchNo	bAddress
SL21	John White	Manager	30000	B005	22 Deer Rd, London
SG37	Ann Beech	Assistant	12000	B003	163 Main St, Glasgow
SG14	David Ford	Supervisor	18000	B003	163 Main St, Glasgow
SA9	Mary Howe	Assistant	9000	B007	16 Argyll St, Aberdeen
SG5	Susan Brand	Manager	24000	B003	163 Main St, Glasgow
SL41	Julie Lee	Assistant	9000	B005	22 Deer Rd, London

Staff

staffNo	sName	position	salary	branchNo
SL21	John White	Manager	30000	B005
SG37	Ann Beech	Assistant	12000	B003
SG14	David Ford	Supervisor	18000	B003
SA9	Mary Howe	Assistant	9000	B007
SG5	Susan Brand	Manager	24000	B003
SL41	Julie Lee	Assistant	9000	B005

Branch

branchNo	bAddress
B005	22 Deer Rd, London
B007	16 Argyll St, Aberdeen
B003	163 Main St, Glasgow

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

REDUNDANCIA

- **Anomalías de Inserción:** No es posible almacenar información, a menos que otra información se almacene.
  - Insertar nuevo empleado (valores coherentes para Branch)
  - Insertar nueva sucursal (valores no nulos en staffNo)

StaffBranch

staffNo	sName	position	salary	branchNo	bAddress
SL21	John White	Manager	30000	B005	22 Deer Rd, London
SG37	Ann Beech	Assistant	12000	B003	163 Main St, Glasgow
SG14	David Ford	Supervisor	18000	B003	163 Main St, Glasgow
SA9	Mary Howe	Assistant	9000	B007	16 Argyll St, Aberdeen
SG5	Susan Brand	Manager	24000	B003	163 Main St, Glasgow
SL41	Julie Lee	Assistant	9000	B005	22 Deer Rd, London

REDUNDANCIA

- **Anomalías de Borrado:** Eliminar información sin perder otra.
  - Eliminar último empleado de una sucursal.

StaffBranch

staffNo	sName	position	salary	branchNo	bAddress
SL21	John White	Manager	30000	B005	22 Deer Rd, London
SG37	Ann Beech	Assistant	12000	B003	163 Main St, Glasgow
SG14	David Ford	Supervisor	18000	B003	163 Main St, Glasgow
SA9	Mary Howe	Assistant	9000	B007	16 Argyll St, Aberdeen
SG5	Susan Brand	Manager	24000	B003	163 Main St, Glasgow
SL41	Julie Lee	Assistant	9000	B005	22 Deer Rd, London

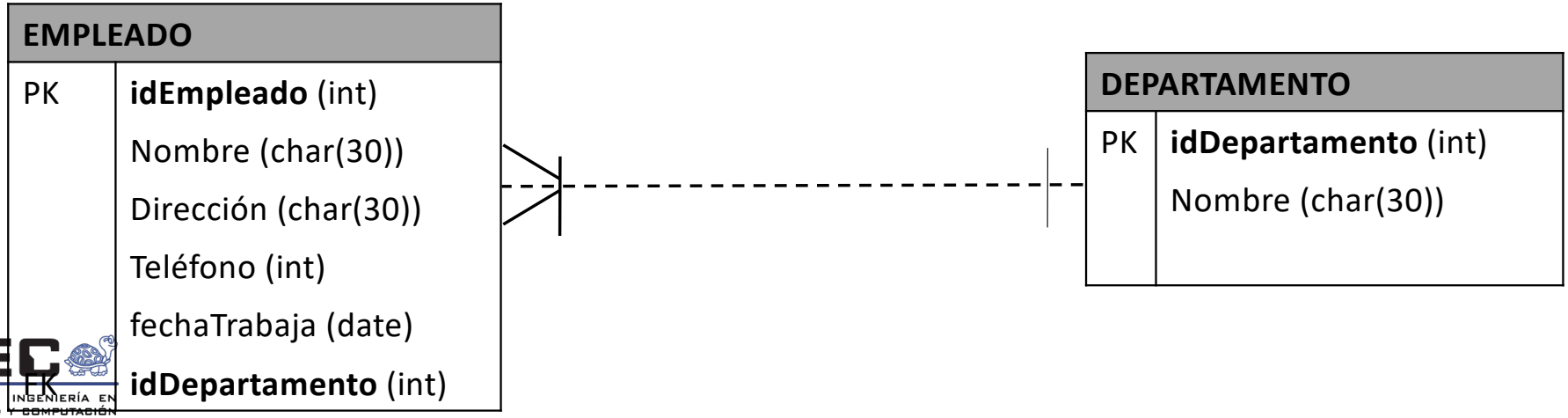
MODELO LÓGICO

- Incluye varias **restricciones** (limitaciones) usadas para verificar la validez de los datos en una base de datos.

  - Integridad de la entidad
  - Integridad referencial
  - Dependencias Funcionales

MODELO LÓGICO

- Integridad de la entidad
  - El atributo que es clave primaria de una fila en una relación no puede tener un valor nulo.
- Integridad referencial
  - El valor de una clave externa o es nulo o debe ser un valor real de una clave en otra relación.



FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

1NF

- Una tabla está en 1FN si satisface las siguientes cinco condiciones:
  1. No hay orden de arriba-a-abajo en las filas.
  2. No hay orden de izquierda-a-derecha en las columnas.
  3. No hay filas duplicadas.
  4. Cada intersección de fila-y-columna contiene exactamente un valor del dominio aplicable y nada más.
  5. Todas las columnas son regulares es decir, las filas no tienen componentes como IDs de fila, IDs de objeto, o timestamps ocultos.
- La primera forma normal se definió para prohibir los atributos multivaluados, compuestos y sus combinaciones.

2NF

- Un esquema está en 2NF si:
  - Está en 1NF.
  - Y si todos los atributos **no-clave dependen funcionalmente de la clave completa** y no sólo de una parte de esta.
- Este paso se aplica a relaciones que *tienen claves compuestas*, es decir, relaciones con una clave principal compuesta de dos o mas atributos.
- Una relación con una clave principal de un único atributo está automáticamente en 2NF

DEPENDENCIA FUNCIONAL

- Ocurre cuando el valor de un atributo o varios **determina** el valor de un segundo atributo o varios

  A $\longrightarrow$ B (A determina funcionalmente a B)

- El atributo en la parte izquierda de la dependencia funcional es llamado el determinante
- Si conocemos el valor de A podemos conocer el valor de B.

DEPENDENCIA FUNCIONAL

- Por ejemplo, en una tabla

  CLIENTE(Número_cliente, Nombre, Teléfono, Fecha_Nacimiento, Edad)

  Existen las siguientes dependencias funcionales:

  DF: Número_cliente $\longrightarrow$ Nombre

  DF: Número_cliente $\longrightarrow$ Teléfono

  DF: Número_cliente $\longrightarrow$ Fecha_Nacimiento

  DF: Número_cliente $\longrightarrow$ Edad

- Estudiar **las propiedades de todos los atributos de la tabla** y analizar como están relacionados entre sí, buscando las posibles **dependencias funcionales** que existan.
- Otro de los pasos previos al proceso de normalización es decidir cual es la clave primaria de la relación.

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

DEPENDENCIA FUNCIONAL
Completa y Parcial

- Sea B un atributo de la relación y A una clave compuesta.
  - Se dice que existe una dependencia completa si B es dependiente completamente de A y no de un subconjunto de los atributos de A.
  - Se dice que existe una dependencia parcial si B depende de un subconjunto de los atributos de A.

Por ejemplo:

Relación TablaJefeEmpleados

idJefe | nombreJefe | **idEmpleado** | nombreEmpleado | cargoEmpleado

idJefe → nombreJefe dp

idEmpleado → nombreEmpleado dp

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

DEPENDENCIA FUNCIONAL

- Determine si está en 1 FN y luego determine las dependencias funcionales:

A	B	C	D	E
a	b	z	w	q
e	b	r	w	p
a	d	z	w	t
e	d	r	w	q
a	f	z	s	t
e	f	r	s	t

A → C

B → D

A,B → E

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

SEGUNDA FORMA NORMAL

Habilidades de los empleados

Empleado	Habilidad	Lugar actual de trabajo
Jones	Mecanografía	114 Main Street
Jones	Taquigrafía	114 Main Street
Jones	Tallado	114 Main Street
Bravo	Limpieza ligera	73 Industrial Way
Ellis	Alquimia	73 Industrial Way
Ellis	Malabarismo	73 Industrial Way
Harrison	Limpieza ligera	73 Industrial Way

El atributo restante, Lugar actual de trabajo, es dependiente solo en parte de la clave primaria, llamada Empleado. Por lo tanto la tabla no está en 2NF.

¿Cuál es el lugar actual de trabajo de Jones?".

Empleados

Empleado	Lugar actual de trabajo
Jones	114 Main Street
Bravo	73 Industrial Way
Ellis	73 Industrial Way
Harrison	73 Industrial Way

- Si una tabla no está en 2FN, se le puede normalizar a varias relaciones en 2FN en las que los atributos que dependen de una parte de la clave formarán una nueva relación que tendrá esa parte de la clave como clave primaria.

Habilidades de los empleados

Empleado	Habilidad
Jones	Mecanografía
Jones	Taquigrafía
Jones	Tallado
Bravo	Limpieza ligera
Ellis	Alquimia
Ellis	Malabarismo
Harrison	Limpieza ligera

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

SEGUNDA FORMA NORMAL

- Sin embargo, no todas las tablas 2NF están libres de anomalías de actualización. Un ejemplo es:

Ganadores del torneo

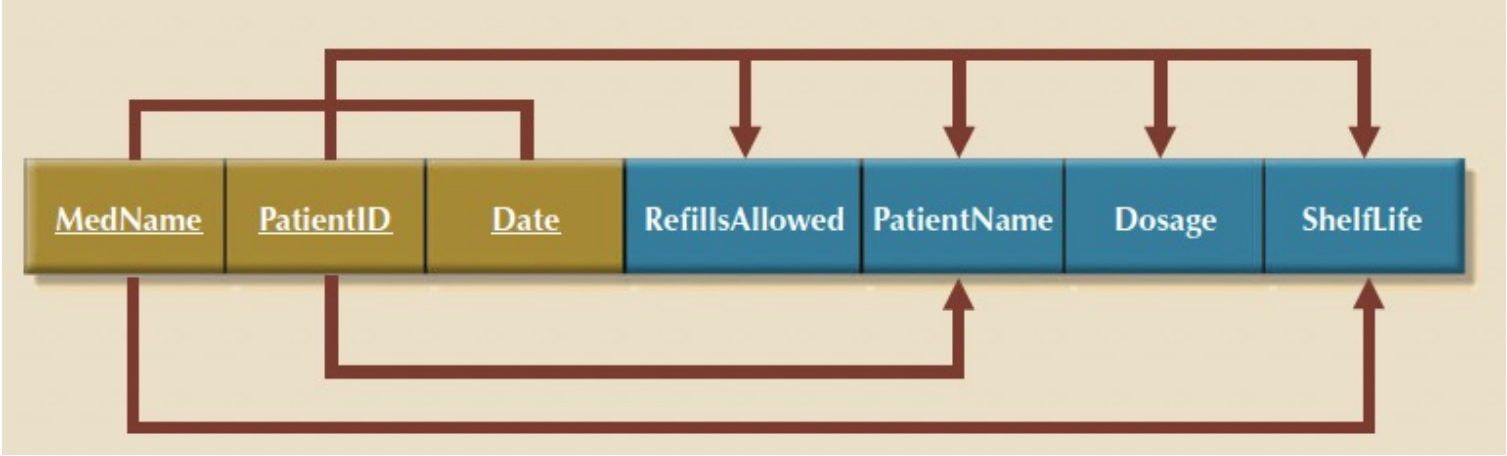
Torneo	Año	Ganador	Fecha de nacimiento del ganador
Des Moines Masters	1998	Chip Masterson	14 de marzo de 1977
Indiana Invitational	1998	Al Fredrickson	21 de julio de 1975
Cleveland Open	1999	Bob Albertson	28 de septiembre de 1968
Des Moines Masters	1999	Al Fredrickson	21 de julio de 1975
Indiana Invitational	1999	Chip Masterson	14 de marzo de 1977

Aunque el Ganador y la Fecha de nacimiento del ganador están determinadas por una clave completa {Torneo, Año} y no son partes de ella, particularmente las combinaciones Ganador / Fecha de nacimiento del ganador son mostradas redundantemente en múltiples registros. Este problema es tratado por la tercera forma normal (3NF).

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

Ejercicio

- Dado el siguiente diagrama de dependencia, identificar que tipo de dependecia es e indique si esta en 2NF.



Ejercicio

empID	projNum	projName	contact	hours
1001	3	ABCPromo	142-3456	8
1001	6	Smith&Co	365-8765	20
1005	1	JenningsLtd	325-1234	8
1005	3	ABCPromo	142-3456	14

empID y projNum son las primary key
¿Está en 2FN? ¿ Y en 3FN?

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

DEPENDENCIA TRANSITIVA

Sean X, Y, Z tres atributos (o grupos de atributos) de la misma entidad. Si Y depende funcionalmente de X y Z de Y, pero X no depende funcionalmente de Y, se dice que Z depende transitivamente de X. Simbólicamente sería:

X $\longrightarrow$ Y $\longrightarrow$ Z entonces X $\longrightarrow$ Z

FechaDeNacimiento $\longrightarrow$ Edad

Edad $\longrightarrow$ Conducir

FechaDeNacimiento $\longrightarrow$ Edad $\longrightarrow$ Conducir



FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

TERCERA FORMA NORMAL

Ganadores del torneo

Torneo	Año	Ganador	Fecha de nacimiento del ganador
Des Moines Masters	1998	Chip Masterson	14 de marzo de 1977
Indiana Invitational	1998	Al Fredrickson	21 de julio de 1975
Cleveland Open	1999	Bob Albertson	28 de septiembre de 1968
Des Moines Masters	1999	Al Fredrickson	21 de julio de 1975
Indiana Invitational	1999	Chip Masterson	14 de marzo de 1977

- La única clave foránea es {Torneo, Año}.
- La violación de la 3NF ocurre porque el atributo no primario Fecha de nacimiento del ganador es dependiente transitivamente de {Torneo, Año} vía el atributo no primario Ganador.
- El hecho de que la Fecha de nacimiento del ganador es funcionalmente dependiente del Ganador hace la tabla vulnerable a inconsistencias lógicas, pues no hay nada que impida a la misma persona ser mostrada con diferentes fechas de nacimiento en diversos registros.
- Para expresar los mismos hechos sin violar la 3NF, es necesario dividir la tabla en dos:

TERCERA FORMA NORMAL

Ganadores del torneo

Torneo	Año	Ganador
Indiana Invitational	1998	Al Fredrickson
Cleveland Open	1999	Bob Albertson
Des Moines Masters	1999	Al Fredrickson
Indiana Invitational	1999	Chip Masterson

Fecha de nacimiento del jugador

Jugador	Fecha de nacimiento
Chip Masterson	14 de marzo de 1977
Al Fredrickson	21 de julio de 1975
Bob Albertson	28 de septiembre de 1968

TERCERA FORMA NORMAL

idEmpleado	Puesto	Salario
100	Secretaria	3100
150	Gerente	3200
200	Secretaria	3100
250	Subgerente	3200
300	Secretaria	3100

idEmpleado ⟶ Puesto

Puesto ⟶ Salario

IdEmpleado ⟶ Puesto ⟶ Salario

Relación que elimina la dependencia transitiva:

idEmpleado	Puesto
100	Secretaria
150	Gerente
200	Secretaria
250	Subgerente
300	Secretaria

Puesto	Salario
Secretaria	3100
Gerente	3200
Subgerente	3200

- La mayoría de las tablas 3NF están libres de anomalías de actualización, inserción, y borrado.

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN